MODUL 2

ENTERPRISE ARSITEKTUR

Dosen Pengampu : Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom., M.Kom.

Disusun Oleh:

Nama : Mourin Aulia Renata
NIM : 20240803028

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

UNIVERSITAS ESA UNGGUL TANGERANG

2026

MODUL 2

Studi Kasus: Kemenkes

Tujuan

a) Memahami struktur dan konsep dasar matriks Zachman Framework berukuran 6 × 6.

b) Memetakan artefak arsitektur Sistem Informasi Kesehatan Nasional

c) Kementerian Kesehatan RI ke dalam matriks Zachman Framework.

d) Mengidentifikasi dan menganalisis sel-sel matriks yang belum terdokumentasi (*gap*) atau bersifat kritis sebagai dasar penentuan prioritas perbaikan arsitektur.

Tabel 2.2 Matriks Zachman Kelompok

Perspektif	What	How	Where	Who	When	Why
Planner	Data Pasien, Penurunan Stunting, Kesehatan Ibu dan Anak	Peningkatan Layanan Primer/Rujukan, Respon Krisis, Penurunan Stunting dan Kematian Ibu dan Bayi	Sebaran Faskes & Wilayah Nasional	Menteri dan Wakil Menteri, Pusat Data dan Informasi, Pasien	Roadmap transformasi digital kesehatan menuju target Indonesia Emas 2045.	Dokumen RPJMN Bidang Kesehatan dan Kebijakan Strategis PMK No. 12 Tahun 2025 (Renstra Kemenkes)
Owner	Master Data Kesehatan (NIK Pasien, Faskes, dan Rekam Medis)	Proses Bisnis Pelayanan Kesehatan terintegrasi dan Sistem Rujukan Berjenjang.	Distribusi Faskes & Rujukan	Struktur Tata Kelola Data (*Data Governance*) melibatkan Kemenkes, Itjen (Fungsi Pengawasan), BPJS, dan Faskes.	Siklus operasional pelayanan pasien, siklus verifikasi klaim pembiayaan JKN, dan jadwal audit kepatuhan (*compliance audit*)	Regulasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), aturan tarif pelayanan kesehatan (INACBGs), dan piagam pengawasan internal (*Internal Audit Charter*)
Designer	Logical Data Model (LDM) dengan menggunakan	Data Flow Diagram (DFD), Use Case Diagram, dan	Jaringan Hybrid Cloud untuk penghubung Faskes dengan	Hak akses pengguna (RBAC) untuk Dokter,	Data kesehatan secara real time dan	Aturan Kebijakan Keamanan Siber,

	standar HL7 FHIR pada SatuSehat	Flowchart Integrasi Rujukan Digital Terpadu via aplikasi Sisrute dan platform SatuSehat rekam medis.	Pusat Data Nasional (PDN).	Pasien, dan Auditor Itjen.	saat sistem mencatat otomatis riwayat akses keamanan	Standar API, Kerahasiaan Rekam Medis
Builder	Physical Database Schema (PostgreSQL/SQL Server Pusat Data Kemenkes)	Spesifikasi dokumen teknis API dan format pengiriman data (JSON Schema) yang dipakai untuk menyambungkan aplikasi faskes ke platform SatuSehat.	Topologi jaringan dan server yang menyambungkan komputer rumah sakit ke Pusat Data Nasional (PDN)	Daftar pengaturan profil pengguna (*User Profile*) dan sistem kunci pengaman digital (Enkripsi) untuk melindungi data medis pasien	Pengaturan jam digital sistem (*Cron Job*) untuk mengirim data berkala dan jadwal otomatisasi pembersihan beban memori server	Sistem untuk menyaring dan mendeteksi otomatis jika ada kejanggalan atau potensi kecurangan (*fraud*) pada klaim pembiayaan
Implementer	Detail karakter, tipe data kolom, dan kunci penghubung (*Primary Key*) antar-tabel di dalam database	Source Code dan fungsi pemrograman (*methods*) untuk menjalankan perintah ambil/kirim data via API Sisrute dan SatuSehat.	Konfigurasi IP Address dan port koneksi server internet faskes yang aktif.	Source code untuk memberikan token akses digital unik pada akun komputer tertentu (*machine-to-machine token*)	System clock timing untuk mencatat detik transaksi rekam medis pasien	Error Handling jika sistem tiba-tiba terputus atau jika data yang diinput kosong

A. Analisis

Berdasarkan pemetaan matriks, terdapat tiga sel merah (*critical gap*) yang perlu dikembangkan untuk mendukung target Renstra Kemenkes 2025–2029, diantaranya:

1. (Designer Where) Diperlukan rancangan jaringan terstandar yang menghubungkan fasilitas kesehatan di wilayah DTPK dengan Pusat Data Nasional (PDN). Hal ini bertujuan untuk memperlancar pertukaran data kesehatan, termasuk rekam medis elektronik (RME) dan data stunting dari wilayah terpencil.
2. (Designer Why) Sistem audit Inspektorat Jenderal Kemenkes perlu dilengkapi aturan bisnis otomatis untuk mendeteksi klaim tidak sah dan menandai indikasi kecurangan rujukan secara real-time. Penerapan ini dapat membantu meningkatkan efektivitas pengawasan dan mengurangi risiko kebocoran anggaran.
3. (Builder When) Cron job diperlukan untuk mengambil audit trail log dan menyinkronkan data antar-API secara berkala. Mekanisme ini dapat mengurangi

keterlambatan data serta memudahkan proses pemeriksaan riwayat transaksi apabila terjadi masalah pada sistem.

B. Evaluasi

1. Zachman Framework disebut sebagai skema klasifikasi karena berfungsi mengelompokkan artefak arsitektur organisasi ke dalam matriks 6 × 6 berdasarkan pertanyaan 5W + 1H dan enam perspektif pemangku kepentingan. Kerangka ini membantu mengorganisasikan dokumentasi arsitektur tanpa menyediakan tahapan kerja untuk mengembangkan arsitektur dari kondisi awal hingga kondisi target.

2. Zachman tidak menyediakan tahapan pengembangan arsitektur, panduan analisis kesenjangan, dan perencanaan migrasi secara terstruktur. TOGAF menyediakan panduan tersebut melalui *Ar*chitecture Development Method (ADM), Fase E (Opportunities and Solutions), dan Fase F (Migration Planning). Selain itu, TOGAF mendukung tata kelola implementasi dan pengelolaan perubahan arsitektur melalui Fase G dan Fase H.

Kesimpulan

Pemetaan artefak arsitektur Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKN) Kementerian Kesehatan RI menggunakan Zachman Framework 6 × 6 menunjukkan bahwa aspek visi bisnis, proses utama, dan identitas aktor pada tingkat strategis telah terdefinisi dengan baik. Hasil pemetaan juga menunjukkan adanya beberapa bagian yang masih memerlukan dokumentasi lebih lanjut, terutama terkait batas waktu respons API (*response time*), pemrosesan transaksi secara *offline* dan *batch*, standar enkripsi, serta *Disaster Recovery Plan*. Hasil analisis ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan arsitektur dan mendukung perencanaan strategi migrasi menggunakan TOGAF ADM.